

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	15/06/2025
	Nombre: ASIER	

Actividad 2: Estudio de viabilidad de un proyecto IA en la UE

Sistema de Supervisión de Exámenes Online

1. Propuesta de un Sistema de IA de Alto Riesgo

¿Qué sistema propongo?

Mi propuesta sería un sistema de IA que supervise a los estudiantes cuando realizan exámenes online desde sus domicilios. Utilizaría la cámara web y el micrófono del dispositivo del estudiante para detectar de forma automática comportamientos sospechosos durante la realización de las pruebas.

¿Qué componentes tendría?

- Cámara web que graba la cara del estudiante.
- Micrófono que registra el sonido ambiente.
- Algoritmos de IA que detectan si el estudiante se gira hacia otro lado, habla con alguien o se levanta.
- Detección de la presencia de terceras personas en la habitación.
- Sistema de alertas en tiempo real que notifica al docente si se detecta alguna anomalía.

¿Por qué sería un sistema de IA?

Porque emplearía técnicas de visión por computadora y procesamiento de audio en tiempo real para identificar patrones de comportamiento sospechoso sin intervención directa del profesorado.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	15/06/2025
	Nombre: ASIER	

¿Cuál sería su objetivo?

Garantizaría la integridad académica en los exámenes online, reduciendo la posibilidad de fraude sin necesidad de vigilancia constante por parte de personas.

¿Por qué es especialmente útil para los centros educativos?

Este sistema resultaría particularmente adecuado para universidades y centros de estudio a distancia donde el alumnado está repartido por todo el territorio nacional (e incluso internacional), y los exámenes presenciales implicarían costes muy elevados, desplazamientos y barreras de accesibilidad. Una solución como esta permitiría mantener la calidad y la equidad en la evaluación sin comprometer la comodidad del modelo online.

2. Justificación de por qué NO es un riesgo inaceptable

Según el borrador de la *Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea*, este sistema se clasificaría como IA de alto riesgo al estar destinado a la supervisión de exámenes. Sin embargo, no sería un sistema de riesgo inaceptable, ya que:

- No manipularía el comportamiento de los usuarios.
- No explotaría la vulnerabilidad de personas.
- No realizaría puntuaciones sociales ni clasificaciones de personas fuera del ámbito académico.
- No se utilizaría en espacios públicos.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	15/06/2025
	Nombre: ASIER	

¿Por qué se considera legal y ético?

- Los estudiantes son informados previamente y dan su consentimiento explícito.
- La grabación sólo ocurre durante el examen y es borrada posteriormente.
- Todas las alertas generadas por el sistema son revisadas por una persona.
- El sistema se usa exclusivamente con fines educativos.

Este sistema sería diseñado desde el principio con un enfoque ético, garantizando la transparencia, la mínima intrusión y la revisión humana en todo momento.

3. Objetivos del Negocio

¿Qué problema queremos resolver?

La expansión de los entornos virtuales de aprendizaje en los últimos años ha llevado a que muchos exámenes se realicen también de manera online. Esto ha provocado un aumento de las trampas académicas debido a la falta de supervisión directa. Los docentes no pueden garantizar que todos los estudiantes estén actuando con honestidad.

¿Por qué usar inteligencia artificial?

Dado que un docente no puede controlar a decenas de estudiantes al mismo tiempo mediante videollamada. La IA podría analizar el comportamiento de forma continua y generar alertas sólo cuando algo parece sospechoso, optimizando la atención del profesorado.

¿Cómo sabríamos si el sistema tiene éxito?

- Reducción del fraude académico en un 70 %.
- Porcentaje de falsos positivos inferior al 10 %.
- Aceptación positiva del sistema por parte de estudiantes y profesores.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	15/06/2025
	Nombre: ASIER	

- Ahorro de tiempo y recursos para los docentes y el centro.

Resumen del objetivo

El objetivo sería mejorar la fiabilidad de los exámenes online, evitando el fraude sin sobrecargar al profesorado ni perjudicar a los estudiantes.

4. Evaluación de la Situación

¿Qué conocimiento previo existe sobre este problema?

- Existen antecedentes y estudios que confirman el incremento del fraude online.
- Las universidades están activamente buscando alternativas viables.
- El uso de tecnología educativa está normalizado entre estudiantes y docentes.

¿Dispondríamos de datos suficientes para entrenar un modelo de IA?

- Se podrían recopilar grabaciones de exámenes reales con consentimiento.
- Se podría etiquetar el comportamiento normal vs comportamiento sospechoso de los alumnos.
- Existen registros históricos de intentos de fraude académico.
- Podría construirse una base de datos con movimientos y sonidos frecuentes.

Análisis coste-beneficio

Costes:

- Coste estimado del desarrollo: 200_000 €.
- Coste anual de mantenimiento: 50_000 €.
- Coste de formación del personal: 20_000 €.

Beneficios:

- Reducción del coste de organizar exámenes presenciales.
- No sería necesario contratar supervisores adicionales.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programa Profesional en Inteligencia Artificial y Data Science	Apellidos: ORTIZ GARCIA	15/06/2025
	Nombre: ASIER	

- Mejoraría la reputación institucional.
- Mayor valor percibido de los títulos emitidos.

Conclusión económica

La inversión inicial se recuperaría en 2–3 años. A partir de ahí, el sistema generaría ahorros continuos.

5. Conclusión

Este sistema de inteligencia artificial:

- Resolvería un problema real y actual en el ámbito universitario.
- Sería legal ya que se ajusta a la normativa europea.
- Usaría tecnología madura y disponible.
- Tendría un modelo económico viable.
- Se integraría en plataformas educativas ya existentes.
- Respetaría los derechos del alumnado, garantizando transparencia y control humano